

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

May 25, 2026

Cubicure GmbH

Recruiting Team

Gutheil-Schoder-Gasse 17

1230 Wien, Österreich

Bewerbung als Systems Engineer | Cubicure GmbH

Sehr geehrtes Recruiting-Team,

die Entwicklung lichtbasierter Systeme von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme ist der rote Faden meiner bisherigen Laufbahn. Als Physikingenieur mit Schwerpunkt auf Optik und Systemintegration interessiert mich die Hot-Lithography-Technologie. Ich bringe die Kombination aus optomechanische Fachwissen und praktischer Software und Hardwareentwicklung mit, die für die Optimierung Ihrer additiven Fertigungsprozesse entscheidend ist.

In meiner Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck habe ich komplexe optomechatronische Systeme aufgebaut. Dabei habe ich intensiv mit Lasersystemen, Spatial Light Modulators und Texas Instruments DMDs gearbeitet. Für diese Systeme habe ich die komplette Steuerungssoftware in Python, C++ und LabVIEW geschrieben sowie automatisierte Kalibrierungs und Messroutinen implementiert. Diese Erfahrung mit DMD und Projektionstechnologien lässt sich direkt auf Ihre SLA und DLP-basierten 3D-Drucksysteme übertragen.

Neben dem reinen Systemaufbau liegt mir die strukturierte Validierung. Ich habe systematische Versuchsreihen mittels Design of Experiments durchgeführt und optomechanische Baugruppen unter Berücksichtigung von Qualitätsstandards getestet und dokumentiert. Auch die Spezifikation und Qualifizierung von Präzisionskomponenten sowie die enge Abstimmung mit internationalen Lieferanten gehörten zu meinen Aufgaben. Diese Schnittstellenkompetenz zwischen Optik, Mechanik und Software wird es mir ermöglichen, mich schnell in Ihr interdisziplinäres Team einzubringen und den Transfer von Prototypen in die Serienproduktion verlässlich zu dokumentieren.

Ich bin ursprünglich aus Kolumbien und mein aktueller österreichischer Aufenthaltstitel lässt sich ohne bürokratische Verzögerungen in eine Rot-Weiß-Rot-Karte Plus und damit in eine volle Arbeitserlaubnis umwandeln. Ich freue mich auf die Gelegenheit, meine Erfahrungen in einem Gespräch vorzustellen.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz Bolaños

Juan Munoz-Bolanos

Junior System Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com



Summary

Junior system engineer with hands-on lab work building, aligning, and calibrating optical laser systems using spatial light modulators and holography. I'm comfortable with PC and control technology, used to digging into technical problems systematically.

Research/Professional Experience

Jan 2022 to Jun 2026 **Medical University of Innsbruck** *Innsbruck, Austria*
Optical Systems Engineer | PhD Researcher

System Prototyping & Integration: Designed and built high-precision optomechatronic systems, integrating laser sources, spatial light modulators (SLMs), and Texas Instruments DMDs (DLP technology) for advanced light manipulation and laser scanning.

Software & Automation: Developed the control and calibration software stack using Python, C++, and LabVIEW, interfacing cameras, deformable mirrors, and piezo stages for real-time hardware control.

Testing & Quality Assurance: Executed structured Design of Experiments (DoE) and wavefield simulations to validate system performance with awareness of ISO 9001 and ISO 10110 standards.

Technical Competencies

Software & Control	Python (JAX, NumPy)	C++	LabVIEW/FPGA	MATLAB	ZEMAX	Git
Optics & Hardware	DLP Systems	Texas Instruments DMDs	Spatial Light Modulators	Laser Systems (fs, CW)	Optomechanics (SolidWorks)	Galvo Scanners
Methodologies	Design of Experiments	ISO 9001/10110 Awareness	Technical Documentation	Supplier Coordination	Project Ownership	

Education

Jan 2022 to Jun 2026 **Medical University of Innsbruck** *Innsbruck, Austria*
Doctor of Philosophy in Optical Metrology

Oct 2019 to Sep 2021 **Friedrich Schiller Univ. Jena** *Jena, Germany*
Master of Science in Photonics

Aug 2012 to Aug 2018 **University of Cauca** *Popayán, Colombia*
Bachelor of Science in Physics Engineering

Publications

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills

Adaptability & Independent Working: Self-driven approach to bringing concepts to working systems; comfortable in dynamic, fast-paced environments.

Teamwork & Communication: Cross-functional collaboration across optics, hardware, software, and production teams; structured root cause analysis.

Personal Interests

Biking/Hiking

Bachata Dancing

Harmonica

Learning German

Languages

English (Fluent) · German (Intermediate B2) · Spanish (Native)

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte

Medical University of Innsbruck

monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

PD Dr. Christoph Krafft

Leibniz IPHT

christoph.krafft@leibniz-ipht.de

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garces
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

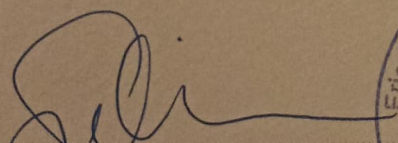
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

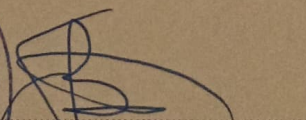
Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

